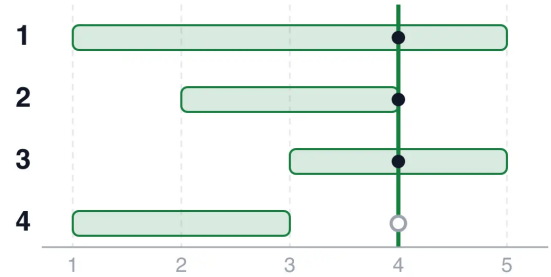
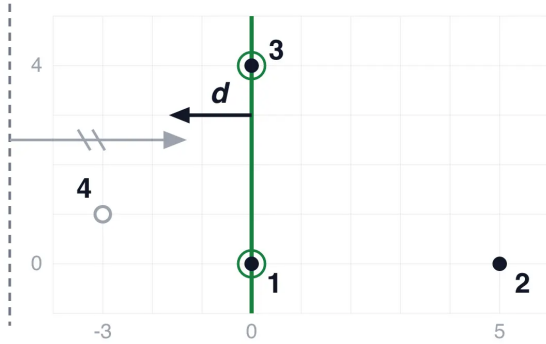


Karıştırıcılar (Jammers)

Bir spektrum izleme merkezi, içinde 1'den N 'ye kadar numaralandırılmış N radyo paraziti kaynağının yerinin tespit edildiği düz bir bölgeyi izlemektedir. i numaralı kaynak (x_i, y_i) noktasında bulunur ve L_i -inci dakikadan R_i -inci dakikaya kadar, bu dakikalar dâhil olmak üzere, sürekli yayın yapar. i numaralı kaynak, $L_i \leq t \leq R_i$ olduğunda t -inci dakikada **aktiftir**.

İzleme şu şekilde çalışır. Merkez, yönlendirilebilir bir anten dizisine sahiptir. Bir ölçüm, bir t dakikası ve sıfır olmayan bir (d_x, d_y) yönü ile tanımlanır. Ölçüm, $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ değerinin mümkün olduğunca büyük olduğu aktif kaynağı bildirir. Birden fazla aktif kaynak bu maksimuma ulaşırsa, ölçüm en küçük indekse sahip olanı bildirir.

Eşdeğer olarak, (d_x, d_y) yönüne dik bir doğru düşünün; bu doğru (d_x, d_y) yönünde o kadar uzağa yerleştirilmiştir ki her kaynak onun arkasında kalır. Doğru şimdi (d_x, d_y) yönüne dik kalarak geriye doğru tarar ve t -inci dakikada aktif olan bir kaynağa ilk kez dokunana kadar devam eder. Ölçüm o kaynağı bildirir.



Her iki şekil de aşağıdaki örneği göstermektedir. Solda, 4. dakikada $(-1, 0)$ yönünde ölçülen dört kaynak: kesikli çizgi, hareket etmeden önceki tarama doğrusudur ve d yönünün tersine ilerler. 4 numaralı kaynak içi boş çizilmiştir; çünkü 4. dakikada aktif değildir, bu yüzden doğru onun üzerinden geçer. Doğru, 1 ve 3 numaralı kaynaklarda aynı anda durur ve küçük olan indeks bildirilir. Sağda, her kaynağın yayın yaptığı dakikalar; altta ölçülen beş dakika ve işaretlenmiş 4. dakika ile birlikte gösterilmiştir.

Q ölçümü yanıtlayın.

Girdi formatı

İlk satır bir N tam sayısı içerir.

Sonraki N satırın her biri, i numaralı kaynağı tanımlayan dört tam sayı x_i , y_i , L_i ve R_i içerir.

Sonraki satır bir Q tam sayısı içerir.

Sonraki Q satırın her biri, bir ölçümü tanımlayan üç tam sayı t , d_x ve d_y içerir.

Çıktı formatı

Q satır yazdırın. k -inci satır, girdi sırasına göre k -inci ölçümün bildirdiği kaynağın indeksini içermelidir.

Kısıtlar

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$ ve ölçülen her dakikada en az bir kaynak aktiftir
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ ve $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- N konumun her biri birbirinden farklıdır ve bunlardan hiçbir üçü aynı doğru üzerinde bulunmaz.

Alt görevler

Alt görev	Puan	Ek kısıtlar
1	5	$N, Q \leq 500$; her kaynak için $L_i = 1$ ve $R_i = 10^9$; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; ve her ölçümde maksimuma ulaşan tek bir kaynak vardır.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	Her kaynak için $L_i = 1$ ve $R_i = 10^9$
4	15	Her ölçüm için $(d_x, d_y) = (1, 0)$
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Ek kısıt yoktur.

Örnekler

Örnek 1

Girdi:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Çıktı:

```
1
2
3
1
3
```

$(1, 0)$ yönü en büyük x_i değerini, $(-1, 0)$ yönü en küçüğünü ve $(0, 1)$ yönü en büyük y_i değerini sorar.

1. dakikada yalnızca 1 ve 4 numaralı kaynaklar aktiftir; bunlar $(0, 0)$ ve $(-3, 1)$ noktalarındadır; daha büyük x değeri 0 olduğundan 1 numaralı kaynak bildirilir. 2. dakikada 2 numaralı kaynak da katılmıştır ve onun $x = 5$ değeri en büyüktür. 3. dakikada dört kaynağın hepsi aktiftir ve 3 numaralı kaynak en büyük y değerine sahiptir.

Dördüncü ölçüm eşitlik bozma kuralını gösterir. 4. dakikada 1, 2 ve 3 numaralı kaynaklar aktiftir ve $(-1, 0)$ yönü onlara 0, -5 ve 0 değerlerini verir. 1 ve 3 numaralı kaynakların ikisi de maksimuma ulaşır, bu yüzden daha küçük indeks bildirilir. Yukarıdaki şekilde çizilen ölçüm budur.